

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Análisis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

Universidad de Sevilla

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

Análisis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services



Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

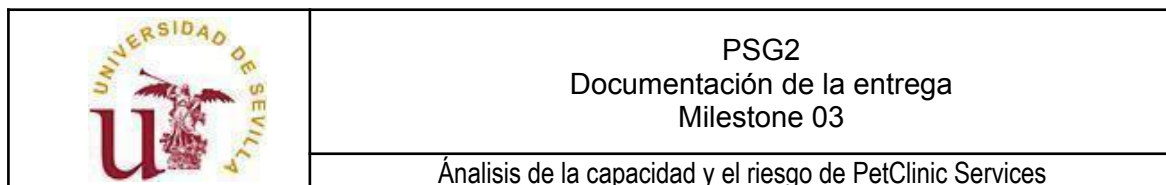
Proceso y Gestión Software 2

Curso 2023 – 2024

Fecha	Versión
08/05/2024	v1r1

Grupo de prácticas: G5-54		
Autores	Rol	Correo electrónico
Blanco Mora, David	Desarrollador	davblamor@alum.us.es
García Lama, Gonzalo	Scrum Manager	gongarlam@alum.us.es
Martín de Prado Barragán, Carlos	Desarrollador	carmarbar9@alum.us.es
Juan Núñez Sánchez	Desarrollador	juanunsan2@alum.us.es
Jiménez Soriano, Lidia	Desarrollador	lidjimsor@alum.us.es
Yao, Jun	Desarrollador	junyao@alum.us.es

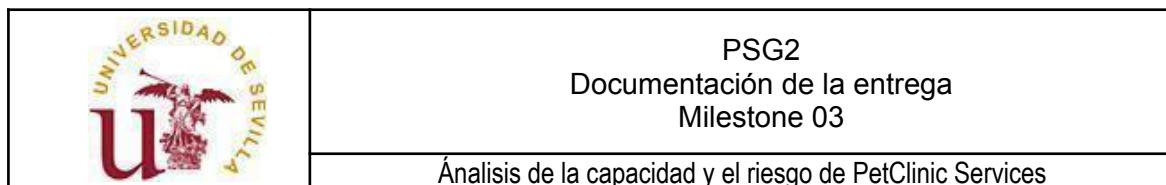
Repositorio: <https://github.com/gii-is-psg2/psg2-2324-g5-54>



1. Introducción	2
2. Control de Versiones	3
3. Estimación del TCO	3
4. Análisis de la capacidad del servicio extendido de PetClinic	10
5. Análisis de los riesgos de operación y mantenimiento	11
6. Bibliografía	12

La intención de este documento es la de evaluar, identificar y gestionar los riesgos asociados con el sistema y poder mejorar con ello su capacidad para satisfacer las necesidades y demandas actuales y futuras

- Estimación del Coste Total de la Propiedad (TCO): Se elaborará una estimación detallada del coste total de la propiedad del servicio incluido en el Acuerdo de Cliente (CA). Esta estimación abarcará tanto los Gastos Operativos (OpEx) como los Gastos de Capital (CapEx), teniendo en cuenta requisitos específicos. Se proporcionará una descripción exhaustiva de los componentes incluidos en el cálculo del TCO y se analizarán sus implicaciones financieras.
- Análisis de la Capacidad del Servicio PetClinic: Se examinará la capacidad del servicio PetClinic, evaluando si cumple con el catálogo de operaciones establecido. Se llevará a cabo un análisis exhaustivo de las características y funcionalidades del servicio, comparándolas con los requisitos definidos en el catálogo de operaciones. Se identificarán posibles brechas o áreas de mejora en relación con el cumplimiento de los estándares operativos.
- Análisis de los Riesgos de Mantenimiento y Operación del Servicio: Se realizará un estudio detallado de los riesgos asociados con el mantenimiento y la operación del servicio incluido en el CA, considerando varios factores relevantes. Se identificarán los riesgos potenciales que podrían afectar la disponibilidad, fiabilidad y seguridad del servicio, así como las estrategias de mitigación correspondientes. Se proporcionará una evaluación integral de los riesgos para informar sobre las medidas preventivas y correctivas necesarias.
- Todos los datos vamos a intentar ser realista , entonces como estamos en Sevilla, vamos a coger los datos de Andalucía.



2. Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
30/04/2024	v1r0	Creación del documento
04/05/2024	v1r1	Avance de varios apartados
8/05/2024	v1r2	Finalización del documento

3. Estimación del TCO

El Costo Total de Operación (TCO), según ITIL, es una métrica que calcula todos los costos durante el ciclo de vida de una aplicación. Para estimar este costo, se ha desglosado de la siguiente manera para facilitar su comprensión:

- Gastos en adquisición(CapEx): Estos son los costos fijos asociados con la adquisición de activos a largo plazo que la empresa necesita para desarrollar y mantener Petclinic. A continuación se presenta un esquema que detalla los recursos necesarios que el equipo ha requerido para implementar la aplicación:

Costes de adquisición(CapEx):

Costes de Desarrollo	Basado en los sueldos medios en la junta de Andalucía. El sueldo medio es (15,79€/17,72€ /h) elegimos 18 en este caso por siempre tiene que pensar más gasto, y multiplicando las horas que hemos trabajado, ya tenemos un precio total.(a través de clockify consideramos que hemos trabajado 65h)	1170,00€
Costes de Instalación	Basado en lo anterior pero las horas sólo dependen del tiempo que se tarde en instalar(2 horas) cada miembro.(6 miembros	120,00€

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Ánalysis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

Total		62.064,00€
-------	--	------------

En donde el coste de App Engine se traducen la siguiente tabla:

Clase de instancia	Coste por hora	Límite memoria	Límite CPU
B4	0,2	1024	2,4

[Precios](#) | [App Engine](#) | [Google Cloud](#)

En donde el coste de sonarqube y sonacloud:





Developer
 FROM \$160 / YEAR


Enterprise
 FROM \$21,000 / YR

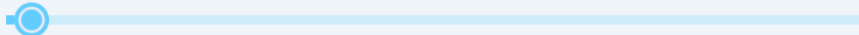

Data Center
 FROM \$136,000 / YR

Enterprise Edition

FREE TRIAL

REQUEST A DEMO

Price per lines of code **\$21.000 / YEAR**



1m5m10m20m30m50m75m100m

SonarQube is priced per instance per year and based on your lines of code (LOC). SonarQube

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Ánalysis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

Costes Formación	De	Tiempo Formación Media Al Año (60€)por el salario medio de desarrollador(15,79€/17,72€)y por la contingencia(1,2).	1.137,15€	1.232,91€
Total			27.971,55€	29.599,47€

También se consideran los costos relacionados con la actualización de software o mejoras en el servicio en respuesta a las solicitudes e incidencias que surjan. Para este cálculo, se contempla que el salario de los desarrolladores puede variar entre el 0.5% y el 3%. Por consiguiente, se incluyen las columnas inferior y superior:

Costes de reemplazo o mejora:	inferior	superior
-------------------------------	----------	----------

Costes De Implementación Del Cambio	De	Horas dedicadas a implementación cambio al mes(20 horas),por el orabase de desarrollador (15,79€/17,72€),por el tiempo vidade la aplicación(24horas) y por la contingencia(1,2).	9.097,20€	9.863,28€
Costes actualización Software	de de	Horas dedicadas a la actualización del software al mes(2horas),por el salario por hora base de un desarrollador (15,79€/17,72€),por el tiempo vidade la aplicación(24horas) y por la contingencia(1,2).	909,72€	986,33€
Costes Reemplazo Componentes	De De	Horas Dedicadas reemplazo de componentes al	909,72€	986,33€

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Ánalysis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

	mes(2horas),por el salario por horade un base de desarrollador (15,79€/17,72€),por el tiempo vidade la aplicación(24horas) y por la contingencia(1,2).		
Total		10.916,64€	11.835,94€

Siguiendo con los gastos, también se consideran aquellos relacionados con los diferentes riesgos que puedan surgir en el software utilizado, los equipos o cualquier elemento necesario para mantener la aplicación operativa, que podrían resultar en periodos de inactividad. En este cálculo, se tiene en cuenta que el salario de los desarrolladores puede variar entre el 0.5% y el 3%. Por lo tanto, se incluyen las columnas inferior y superior:

Costes de inactividad:

Pérdida De Capital	Pérdida de capital al mes(40€)por el tiempo despliegue de aplicación (24 meses).	960,00€	960,00€
Costes De Recuperación	Tiempo anual de recuperación(2 horas) por el salario por horabasede un desarrollador(15,79€/17,72€),por el tiempo vida la aplicación(24 horas).	758,10€	821,94€
Costes De Reparación	Tiempo anual de preparación(20 horas) por salario por horabasedeun desarrollador(15,79€/17,72€),por el tiempo vida la aplicación(24 horas).	7.581,00€	8.219,40€
Total		9.299,10€	10.001,34€

Costes De Recuperación	Tiempo anual de recuperación(2 horas) por el salario por horabasede un desarrollador(15,79€/17,72€),por el tiempo vida la aplicación(24 horas).	758,10€	821,94€
------------------------	---	---------	---------

Costes Reparación	De	Tiempo anual de preparación(20 horas) por salario por horabasedeun desarrollador(15,79€/ 17,72€),por el tiempo vida la aplicación(24 horas).	7.581,00€	8.219,40€
----------------------	----	---	-----------	-----------

Total		9.299,10€	10.001,34€
-------	--	-----------	------------

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Án��lis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

Finalmente, tambi  n se tienen en cuenta los gastos relacionados con el desmantelamiento de algunos de los softwares necesarios para el funcionamiento de la aplicaci  n. Se destaca que, para este c  lculo, se considera que el salario de los desarrolladores puede oscilar entre el 0.5% y el 3%. Por tanto, se incluyen las columnas inferior y superior:

Costes de desmantelamiento:

Costes De Cambio De Servicio De despliegue	Tiempo de cambio de Despliegue al a��o(5 horas)por el salario por hora base de un desarrollador(15,79��/17,72 ��).	78,97��	85,62��
Costes de cambio de base de datos	Tiempo de cambio de la BBDD al a��o (5 horas) por el salario por hora base de un desarrollador (15,79��/17,72��).	78,97 ��	85,62 ��
Costes de desintegraci��n con API	Tiempo de desintegraci��n de la API al a��o (5 horas) por el salario por hora base de un desarrollador (15,79��/17,72��).	78,97 ��	85,62 ��
Total		236,91 ��	256,86 ��

Finalmente, se obtiene que el precio total del TCO es de: 111.838,2   en el caso de salario estimado por debajo y 115.107,63   en caso de salario estimado por encima.

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03
	Análisis de la capacidad y el riesgo de PetClinic Services

4. Análisis de la capacidad del servicio extendido de PetClinic

Hemos realizado estimaciones considerando el plan B4 de AppEngine y centrándonos únicamente en los precios por instancia por hora, excluyendo los costos asociados a la carga de memoria.

¿Cuál es la capacidad máxima de solicitudes por minuto que nuestro sistema puede admitir?

Suponiendo una suscripción al plan y sin exceder los límites establecidos. Utilizamos instancias tipo B4 en App Engine con escalado básico, generando instancias según la demanda del tráfico. Consideramos que 40 instancias operando durante 10 horas al día es una cifra razonable.

Cada instancia puede procesar hasta 100 peticiones simultáneas. Según registros de los logs de App Engine, la latencia promedio por petición tiene un límite superior (percentil 90) de 0.3 segundos. Por lo tanto, el número máximo teórico de solicitudes por minuto sería aproximadamente:

$$60 \frac{1}{0.3} \times 100 \text{ peticiones/instancia} \times 40 \text{ instancias} \times 275.74 \text{ minuto} \approx 2200 \text{ peticiones/minuto}$$

$$0.3 \frac{1}{60} \times 100 \text{ peticiones/instancia} \times 40 \text{ instancias} \times 275.74 \text{ minuto} \approx 2200 \text{ peticiones/minuto}$$

¿Cuál sería el costo mínimo para atender 2 solicitudes en menos de un minuto?

Suponiendo que una instancia es suficiente para manejar cómodamente 2 peticiones por minuto, operando durante 10 horas al día:

$$0.25 \text{ €/instancia} \times \text{hora} \times 1 \text{ instancia} \times 10 \text{ horas/día} = 2.5 \text{ €/día}$$

$$2.5 \text{ €/día} / 24 \text{ horas/día} \approx 0.104 \text{ €/hora}$$

	PSG2 Documentación de la entrega Milestone 03

